

Fachpraxis 12NP: Messen – Digitalisieren – Steuern

Vom messtechnischen Fundament (Jg. 11) zum eigenen Projekt – mit KI-gestützter Entwicklung

Baut auf dem bestehenden Fachpraxis-Konzept auf

Grundlage ist die vorhandene Arduino-Reihe im Repo [hbraak.github.io/fachpraxis/arduino](https://github.com/hbraak/fachpraxis/arduino) (AB 0–6 + Lösungsseiten, [konzept.pdf](#)). Deren Leitidee – die **messtechnische Kette** Sensor → Spannung → ADC → Code → Aktor – und die didaktischen Prinzipien (*Lückentext-Sketches*, *QR-Selbstkontrolle mit Fehlerbildern*, *Serial Plotter*, *Anschauungsmodelle*) werden in Jg. 12 fortgeführt, nicht ersetzt. Das Funduino-Material dient als **Erweiterungs-Baukasten** für zusätzliche Sensoren/Aktoren im Projekt.

Leitziel der Reihe (Jg. 12)

Der Schritt von der *geführten Reihe* zum **eigenständigen, messtechnisch fundierten Projekt**: Jede/r SuS realisiert am Ende von 12.2 ein eigenes Mikrocontroller-System, bei dem nicht nur „etwas funktioniert“, sondern die **Messung verstanden** (Auflösung, Kalibrierung, Grenzen) und die **KI-Nutzung verantwortet** ist. Bewertung nach separatem Kriterienkatalog.

Rahmen & Vorwissen

Rahmen: 1 Doppelstunde/Woche (FP). **Materialbasis:** Repo-ABs (AB 0–6) + Funduino-Lehrmittel (AB 1–19) als Erweiterung.

Vorwissen aus Jg. 11: Sketch-Struktur, digitale Ein-/Ausgänge, analoger NTC, **Serial**, erste Verzweigungen (Repo-AB 0–3). **Ist-Stand vor Reihenbeginn kurz erheben** – danach WDH bzw. direkter Anschluss an AB 4.

Überblick: Die fünf Phasen

Phase	Schwerpunkt	≈ DS	Material
0	Reaktivierung & Diagnose	1–2	Repo AB 0–3
1	Messtechnik-Kern (verstehen)	4	Repo AB 4/4b/5/6
2	Bauteil-Baukasten erweitern	4–5	Funduino AB 7,11,14–16,17–19
3	KI-gestützte Entwicklung (Co-dex)	2	Transfer
4	Individuelles Abschlussprojekt	6–8	frei / projektbezogen

DS = Doppelstunde. Wer Jg. 11 bereits bis AB 6 abgeschlossen hat, verkürzt Phase 0–1 und startet früher in Phase 2.

Phase 0 – Reaktivierung & Diagnose (1–2 DS)

Ziel: messtechnische Kette reaktivieren, Ist-Stand feststellen.

- Kurz-WDH an der bekannten NTC-Schaltung (bleibt aufgebaut – Spiralprinzip): `setup()/loop()`, `digitalWrite/digitalRead`, `analogRead`, `Serial`.
- Leitfrage: „Welchen Weg nimmt eine Temperatur von der NTC bis zur Zahl auf dem Bildschirm?“ (Kette benennen).
- **Diagnose:** Mini-Aufgabe „Temperaturampel um eine dritte Schwelle erweitern“ → zeigt, wer AB 0–3 sicher beherrscht.

Phase 1 – Messtechnik-Kern (4 DS)

Der fachliche Kern – vom „es funktioniert“ zum „ich verstehe meine Messung“. (Repo AB 4/4b/5/6)

- **AB 4** – ADC-Auflösung (10 Bit, $\Delta U = U_{\text{ref}}/2^n$), Kalibrierung mit Thermometer, Grenzen (Rauschen, NTC-Nichtlinearität).
- **AB 4b** – Referenzspannung („Messlineal-Modell“), `analogReference`, Oversampling/Mittelwert – als Differenzierung.
- **AB 5** – `Poti & map()`: voller Analog-Hub, **Serial Plotter**, PWM, Servo – der Aha-Moment Drehwinkel → Zahl → Wirkung.
- **AB 6** – Projekt in klein: Abkühlkurve (Newton) im Plotter, Hauchdetektor (Basiswert + Schwelle, Differenzmessung) – Theorie wird als *notwendig erlebt*.

Phase 2 – Bauteil-Baukasten erweitern (4–5 DS)

Ziel: Repertoire an Sensoren/Aktoren fürs Projekt verbreitern – *stets mit messtechnischem Blick* (Was liefert der Sensor? Kalibrierung? Grenzen?). Funduino-Material als Steinbruch:

- **Sensoren:** Ultraschall-Entfernung (F-AB 11), Bewegungsmelder PIR (F-AB 7), Feuchtigkeit/Tropfen (F-AB 17/18 – **Umwelttechnik-Bezug, passt zum NC-Profil**).
- **Anzeige & Aktoren:** LCD-Display (F-AB 14), Servo/Schrittmotor (F-AB 13/16), Relaiskarte (F-AB 15, **Sicherheit:** große Lasten nur als Kleinspannungs-Demo), RFID (F-AB 19), IR-Fernbedienung (F-AB 12).
- Organisationsform: **Stationenlernen** – Gruppen erschließen je ein Bauteil und stellen es kurz vor (Experten-Prinzip). So kennt die Klasse bis zum Projekt ein breites Repertoire.

Phase 3 – KI-gestützte Entwicklung mit OpenAI Codex (2 DS)

Im Geist des Repo-Konzepts: verstehen statt abtippen

Die Reihe arbeitet bewusst mit *Lückentext-Sketches*, damit die kognitive Last beim Konzept bleibt. Der KI-Assistent (**OpenAI Codex**) ist die konsequente Fortführung: Code erzeugen lassen – aber ihn wie einen Lückentext **verstehen, testen und verantworten**, nicht blind übernehmen.

Inhalte:

- Was kann ein KI-Coding-Assistent – und was nicht? Grenzen, typische Fehler.

- **Gutes Prompting** für Arduino: Ziel, Bauteile/Pins, gewünschtes Verhalten präzise beschreiben.
- **Code lesen & prüfen:** zeilenweise erklären lassen, selbst nachvollziehen, auf dem Board testen; Werte im **Serial Plotter** gegenprüfen.
- **Debuggen mit KI:** Verhalten/Fehlermeldung schildern, Hypothesen prüfen.
- Übung: ein bekanntes Blatt (z. B. AB 6 Hauchdetektor oder F-AB 11 Ultraschall) per Codex um eine Funktion erweitern und die KI-Hilfe im Code kommentieren.

Spielregeln für den KI-Einsatz (verbindlich)

1. **Verstehen vor Übernehmen:** nur Code verwenden, den man erklären kann.
2. **Immer testen:** jeder KI-Vorschlag wird auf dem Board geprüft (Plotter/Serial), nicht „auf Verdacht“ geglaubt.
3. **Transparenz:** im Projekt wird dokumentiert, *wo* und *wie* die KI geholfen hat.
4. **Sicherheit zuerst:** bei größeren Lasten (Relais, Motoren) keine KI-Schaltvorschläge ohne Rücksprache umsetzen.

Phase 4 – Individuelles Abschlussprojekt (6–8 DS, in 12.2)

Ziel: eigenes, messtechnisch fundiertes System (Bewertung nach Kriterienkatalog).

Phase	Inhalt
1 – Idee & Planung	Idee, Skizze, Bauteilliste, Sensor-Aktor-Kombination; welche Größe wird gemessen, wie kalibriert? Kurz-Exposé → Freigabe.
2 – Aufbau	Schaltung auf Breadboard, Grundfunktion herstellen.
3 – Programmierung	Iterative Entwicklung mit Codex (nach Spielregeln), Testen & Debuggen, Messwerte im Plotter prüfen.
4 – Doku	Schaltplan, kommentierter Code, Projekttagbuch inkl. KI-Reflexion und Kalibrier-/Messgüte-Notiz .
5 – Präsentation	Prototyp vorführen, Funktion <i>und</i> Messprinzip erklären, Fragen beantworten.

Projektideen (messtechnisch gedacht): Pflanzenwächter (Feuchte kalibriert → Pumpe/Relais), Abstandswarner (Ultraschall → Ton/LED-Skala), Klima-Logger (Temp/Feuchte → LCD + Plotter), Lichtschranke/Alarm (LDR/PIR → Signal), RFID-Türöffner (RFID → Servo).

Anschluss an das Repo

Neue projektreife Lückentext-Sketches oder Lösungsseiten können analog zu AB 0–6 ins Repo **fachpraxis/arduino** aufgenommen werden (gleiches Muster: Arbeitsblatt-PDF + **lsg*.html** mit QR + „Häufige Fehler“). So wächst die Materialsammlung konsistent weiter.